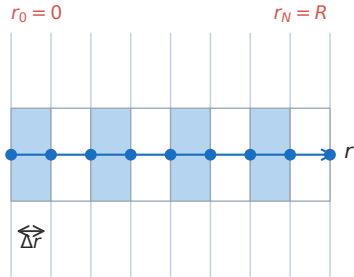


(a) 网格与节点控制体



节点中心有限体积：未知量取节点值，
通量取界面值，格式守恒

(b) 控制体权重的三处修正

$i = 0$ 中心



$$w_0 = \Delta r^2 / 8$$

$1 \leq i \leq N - 1$ 内部



$$w_i = r_i \Delta r$$

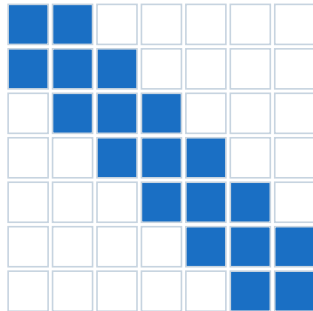
$i = N$ 表面



直接用 $r_i \Delta r$ 会把中心权重记成 $(R - \frac{\Delta r}{2})$
表面权重放大一倍，产生约 1% 的虚假守恒残差

(c) 系数矩阵结构

非零元仅 3 条对角线



后向 Euler + Picard 迭代后仍为三对角